

Rúbrica de Valoración de Transferencia STEAM

Evidencia de aplicación del Taller Docente STEAM en un proyecto de aula

Qué mide	Si los contenidos impartidos en el taller —enfoque STEAM integrado, metodologías activas de la NEM (Design Thinking y Aprendizaje Basado en Juego), prototipado de baja fidelidad, socialización tipo pitch, proyectos comunitarios con Agenda 2030 y planeación asistida con IA— fueron efectivamente incorporados a un proyecto implementado con alumnos.
Quién la aplica	Observador externo, mentor pedagógico o moderador del colectivo escolar.
Sobre qué se aplica	El proyecto y sus evidencias: planeación, productos de los alumnos, registro fotográfico o audiovisual y reflexión del docente. No requiere presencia en el aula.
Extensión	12 criterios en 4 bloques · escala de 4 niveles · puntaje máximo 48.

Datos de identificación

Nivel educativo	☐ Preescolar ☐ Primaria ☐ Secundaria ☐ Preparatoria
Docente	
Escuela y clave	
Nombre del proyecto	
Fecha de valoración	
Metodología empleada	☐ Design Thinking ☐ Aprendizaje Basado en Juego ☐ Ambas
Agente observador	☐ Observador externo ☐ Mentor pedagógico o moderador del colectivo
Nombre del observador	

Nota. Si el docente empleó Aprendizaje Basado en Juego, el Bloque B se valora con la tabla de equivalencias del Anexo 1.

Evidencias entregadas

☐ Planeación escrita	☐ Fotografías del proceso	☐ Prototipos o productos
☐ Video del pitch	☐ Bitácora de los alumnos	☐ Reflexión docente

Escala de valoración

Nivel	Denominación	Criterio de asignación
4	Consolidado	Evidencia sólida y consistente; el rasgo aparece completo
3	Competente	Evidencia adecuada y funcional; el rasgo aparece con limitaciones menores

Nivel	Denominación	Criterio de asignación
2	En desarrollo	Evidencia parcial, superficial o inconsistente
1	Inicial	Evidencia mínima o ausente

Regla de decisión. Asigne el nivel solo con evidencia documental a la vista. Si un criterio no puede sustentarse en un producto o registro, corresponde nivel 1, no un juicio de intención.

BLOQUE A · FUNDAMENTACIÓN DEL ENFOQUE

2 criterios — ¿el proyecto es STEAM y está anclado al currículo?

A1. Integración auténtica de las cinco áreas STEAM

Contenido del taller: «STEAM no se enseña por separado, se vive de forma integrada». Ciencia (explorar), Tecnología (usar herramientas), Ingeniería (crear soluciones), Matemáticas (medir y analizar), Arte (expresar y construir).

Nivel	Descriptor	✓
4 Consolidado	Las cinco áreas se integran en una misma experiencia; el Arte funciona como vehículo de expresión y de cambio, no como decorado. Se distingue con claridad qué se explora, con qué herramientas, qué se construye, qué se mide y cómo se expresa.	
3 Competente	Se integran al menos cuatro áreas de forma articulada dentro del mismo proyecto.	
2 En desarrollo	Aparecen dos o tres áreas, o bien las cinco pero en actividades separadas y sin conexión entre sí.	
1 Inicial	El proyecto es monodisciplinar; el rótulo «STEAM» no se sostiene en las actividades.	

Evidencia esperada: planeación y secuencia de actividades.

A2. Anclaje curricular en la Nueva Escuela Mexicana

Estructura del plan de referencia: ejes articuladores, campos formativos, contenidos y Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA).

Nivel	Descriptor	✓
4 Consolidado	Declara ejes articuladores, campos formativos, contenidos y PDA, y las actividades corresponden efectivamente a los PDA declarados.	
3 Competente	Declara los cuatro elementos; la correspondencia con las actividades es mayormente adecuada.	
2 En desarrollo	Declara algunos elementos de forma genérica o copiada, con correspondencia débil.	
1 Inicial	No hay anclaje curricular explícito.	

Evidencia esperada: encabezado y cuerpo de la planeación.

BLOQUE B · PROCESO DE DISEÑO

5 criterios — las etapas que los docentes vivieron en «Misión Rescate del Huerto»

B1. Empatizar — el usuario está identificado

«Es importante pensar en el niño como el usuario.»

Nivel	Descriptor	✓
4 Consolidado	El proyecto identifica explícitamente a quién afecta el problema y recoge su voz o su emoción: entrevistas, dibujos, diálogo registrado, encuesta al grupo o a la comunidad.	
3 Competente	Identifica al usuario y explora sus necesidades, aunque el recojo sea informal.	
2 En desarrollo	Menciona al usuario sin indagar sobre él; se asume lo que necesita.	
1 Inicial	No hay usuario; se parte directamente del contenido o del objeto.	

Evidencia esperada: registro de saberes previos, diálogos, dibujos o entrevistas.

B2. Definir — el problema está formulado por el grupo

Producto del taller: «Nuestro problema es: _____».

Nivel	Descriptor	✓
4 Consolidado	Existe un enunciado de problema redactado con el grupo, específico, en lenguaje de los alumnos, y visible durante el proyecto (cartel, pizarrón, bitácora).	
3 Competente	Existe un enunciado claro del problema, formulado principalmente por el docente con aportación de los alumnos.	
2 En desarrollo	El problema es genérico o está implícito en el tema.	
1 Inicial	No se formula problema alguno.	

Evidencia esperada: enunciado escrito o fotografiado.

B3. Idear — se generaron múltiples soluciones

«Generar la idea más creativa posible. Entre más divertida y adecuada para el usuario, mejor.»

Nivel	Descriptor	✓
4 Consolidado	Hay registro de varias ideas distintas por equipo y un criterio explícito para elegir la que se prototipó.	
3 Competente	Hay registro de varias ideas; la selección no está documentada.	
2 En desarrollo	Se registra una sola idea, o las ideas provienen del docente.	

Nivel	Descriptor	✓
1 Inicial	No hay fase de ideación; se pasó directo a ejecutar una consigna.	

Evidencia esperada: lluvia de ideas, dibujos, listas, fotografías del pizarrón.

B4. Prototipar — baja fidelidad que explica el funcionamiento

«No buscamos algo bonito, sino algo que explique cómo funciona la idea.»

Nivel	Descriptor	✓
4 Consolidado	Existe un prototipo de baja fidelidad —dibujo, maqueta con material reciclado, sketch actuado o simulación— construido por los alumnos, que explica cómo funciona la solución: qué partes tiene, qué hace el usuario y qué hace el sistema.	
3 Competente	Existe prototipo construido por los alumnos, aunque no alcanza a explicar el funcionamiento completo.	
2 En desarrollo	El producto es principalmente decorativo, o fue elaborado por el docente o las familias.	
1 Inicial	No hay prototipo.	

Evidencia esperada: fotografías de los prototipos y del proceso de construcción.

B5. Evaluar — se probó, se midió y se ajustó

«No es decir si está bien o mal, es ver cómo interactúa el usuario con la idea.»

Nivel	Descriptor	✓
4 Consolidado	El prototipo se puso a prueba con el usuario, se registró qué ocurrió y hay evidencia de al menos un ajuste derivado de esa prueba.	
3 Competente	Hubo prueba y registro; el ajuste es incipiente o solo verbal.	
2 En desarrollo	Hubo presentación del producto pero no prueba real; la evaluación se limitó a valorar el resultado.	
1 Inicial	No hay fase de evaluación ni iteración.	

Evidencia esperada: registro de la prueba, versión inicial y versión ajustada.

BLOQUE C · PRODUCTO, SOCIALIZACIÓN Y COMUNIDAD

3 criterios

C1. Pertinencia del producto al nivel educativo

Véase la tabla de concreción por nivel — Anexo 2.

Nivel	Descriptor	✓
4 Consolidado	El producto corresponde con precisión a lo esperado para el nivel: exigencia cognitiva adecuada, autoría real de los alumnos y complejidad acorde a la edad.	
3 Competente	El producto es adecuado al nivel, con exigencia ligeramente por debajo o por encima de lo esperado.	
2 En desarrollo	El producto está claramente por debajo del nivel, o excede lo que los alumnos pueden haber hecho por sí mismos.	
1 Inicial	No hay producto identificable de los alumnos.	

Evidencia esperada: productos físicos o su registro fotográfico, contrastados con el Anexo 2.

C2. Socialización de la solución

Del taller: presentación rápida tipo pitch — «Nuestra solución es...».

Nivel	Descriptor	✓
4 Consolidado	Los alumnos presentan su solución a una audiencia real —otro grupo, la escuela, las familias, la comunidad— explicando el problema, la idea y su funcionamiento.	
3 Competente	Los alumnos presentan su solución dentro del propio grupo.	
2 En desarrollo	El docente expone el trabajo por los alumnos, o la socialización se reduce a exhibir productos sin explicación.	
1 Inicial	No hubo socialización.	

Evidencia esperada: video, fotografías del acto de presentación, guion o carteles.

C3. Vínculo comunitario y Agenda 2030

«Idealmente los proyectos deben atender una problemática o tema en el marco de la Agenda 2030 de la ONU.»

Nivel	Descriptor	✓
4 Consolidado	El proyecto parte de una problemática real del entorno, se vincula explícitamente con un Objetivo de Desarrollo Sostenible y genera una acción que trasciende el aula.	
3 Competente	Parte de una problemática real del entorno y se relaciona con un ODS, aunque la acción no salga del aula.	
2 En desarrollo	El tema es de interés general pero no está anclado al contexto de la escuela ni a un ODS.	

Nivel	Descriptor	✓
1 Inicial	El proyecto es un ejercicio escolar sin referencia al entorno.	

Evidencia esperada: justificación del proyecto y evidencia de la acción comunitaria.

BLOQUE D · HERRAMIENTAS Y MEJORA CONTINUA

2 criterios

D1. Planeación asistida con Inteligencia Artificial

Del taller: estructura de prompt Rol + Contexto + Tarea + Formato, aplicada a planeación, adaptación de actividades, integración STEAM y creación de materiales.

Nivel	Descriptor	✓
4 Consolidado	Documenta el uso de IA con prompt estructurado (rol, contexto, tarea, formato) y evidencia de que revisó y adaptó críticamente la salida a su grupo y contexto.	
3 Competente	Documenta el uso de IA con prompt razonable y alguna adaptación.	
2 En desarrollo	Usó IA de forma incidental, o incorporó el resultado sin revisión ni adaptación.	
1 Inicial	No hay evidencia de uso de la herramienta.	
N/A	<i>El docente optó por no emplear IA. El criterio se descuenta del puntaje total.</i>	

Evidencia esperada: captura del prompt, material generado y versión adaptada.

D2. Reflexión docente y mejora continua

Preguntas de cierre del taller: adaptación al contexto, cambios en la práctica, habilidades a fortalecer.

Nivel	Descriptor	✓
4 Consolidado	El docente documenta qué funcionó, qué no y qué cambiará en su próxima intervención, con referencia a evidencias concretas del proyecto.	
3 Competente	Documenta una reflexión pertinente sobre su práctica.	
2 En desarrollo	La reflexión es general, o se limita a valorar el ánimo de los alumnos.	
1 Inicial	No hay reflexión documentada.	

Evidencia esperada: escrito de cierre, bitácora docente, participación en el colectivo escolar.

Evidencia narrativa del observador

Registre hechos, no juicios. Cite el producto o el registro concreto que sustenta sus valoraciones más altas y más bajas, y señale un aspecto con mayor potencial de mejora para la siguiente implementación.

Valoración global

Puntaje obtenido	_____ / 48	Criterios marcados N/A: _____
------------------	------------	-------------------------------

Puntaje	Interpretación
43 – 48	Transferencia consolidada. El taller se tradujo íntegramente en práctica; el proyecto puede documentarse como referente para el colectivo.
33 – 42	Transferencia competente. Los componentes centrales están presentes; conviene profundizar en las fases débiles.
22 – 32	Transferencia en desarrollo. El proyecto adopta el lenguaje STEAM pero no todo el proceso; requiere acompañamiento focalizado.
12 – 21	Transferencia inicial. La práctica no cambió sustantivamente; conviene revisar qué del taller no resultó apropiable.

Si D1 se marcó N/A, el máximo es 44 y los cortes se recalculan proporcionalmente (90 % / 68 % / 45 %). El puntaje orienta la conversación formativa y la mejora del propio taller; **no clasifica al docente**.

Firma del observador

Enterado — docente

ANEXO 1

Equivalencias para Aprendizaje Basado en Juego (ABJ)

Si el docente empleó ABJ en lugar de Design Thinking, valore los mismos cinco criterios del Bloque B con esta correspondencia.

Criterio	Etapas ABJ equivalente	Qué buscar en la evidencia
B1 Empatizar	Definición de objetivos	El objetivo de aprendizaje parte de una necesidad real de los alumnos, no solo del contenido programático
B2 Definir	Diseño del juego	El reto o meta del juego está formulado con claridad y es comprensible para los alumnos
B3 Idear	Establecimiento de normas y reglas	Las reglas fueron construidas o negociadas con el grupo; hay variantes o alternativas consideradas
B4 Prototipar	Implementación del juego	El juego se materializó con materiales concretos y los alumnos participaron en construirlo
B5 Evaluar	Evaluación, retroalimentación, ajustes y mejoras	Se jugó, se recogió retroalimentación y se modificó el juego en consecuencia

ANEXO 2

Concreción del producto por nivel educativo

Referencia para el criterio C1.

Nivel	Prototipo esperado	Socialización esperada	Registro de los alumnos
Preescolar	Dibujo, maqueta con material reciclado, sketch actuado o simulación con juguetes	Explicación oral breve ante otro grupo o ante las familias; cartel colectivo	Dibujos, fotografías comentadas, dictado a la educadora
Primaria	Maqueta funcional simple, cartel-instructivo o prototipo con material reciclado que muestra partes y funcionamiento	Pitch de equipo ante otros grupos; campaña interna	Bitácora ilustrada, registro de pruebas y ajustes
Secundaria	Prototipo funcional o modelo a escala, con medición y datos que respalden la solución	Pitch ante la comunidad escolar con argumentación del problema y del ODS	Bitácora escrita, tabla de datos, versiones del prototipo
Preparatoria	Prototipo iterado con validación de usuario, herramientas digitales o de fabricación y análisis de viabilidad	Presentación pública con evidencia de impacto y propuesta de continuidad	Portafolio de proyecto, documentación técnica, análisis de resultados

Pendiente de validación. Solo se dispuso de la presentación del taller de Preescolar; esa fila está sustentada en el material impartido. Las filas de Primaria, Secundaria y Preparatoria son una propuesta de escalamiento y deben contrastarse con las presentaciones correspondientes de cada nivel antes de aplicar el instrumento.

ANEXO 3

Trazabilidad de los criterios

De dónde proviene cada criterio.

Criterio	Fuente
A1	Presentación del taller — definición de STEAM (Yakman, 2008) y «El Arte como motor de cambio»
A2	Plan del Jardín de Niños Lucia Gout — ejes articuladores, campos formativos y PDA
B1 – B5	Material «Misión Rescate del Huerto» y etapas de Design Thinking (Brown, 2009)
C1	Presentación del taller, nivel preescolar; escalamiento propuesto para los demás niveles
C2	Presentación del taller — socialización tipo pitch: «Nuestra solución es...»
C3	Presentación del taller — proyectos comunitarios y Agenda 2030 de la ONU
D1	Presentación del taller — Gemini y estructura de prompt Rol + Contexto + Tarea + Formato
D2	Presentación del taller — preguntas de cierre y reflexión

Notas de diseño del instrumento

1. **Cambia el objeto de medición.** El instrumento anterior valoraba conductas docentes durante una clase; este valora rastros del proceso de diseño en un proyecto terminado. Por eso cada criterio nombra la evidencia que lo sustenta: el observador no interpreta, verifica.
2. **El Bloque B es el núcleo.** Cinco de los doce criterios corresponden a las fases que los docentes vivieron en carne propia durante el taller. Si la transferencia falla, fallará ahí, y típicamente en B5 (Evaluar), la fase que con más frecuencia se omite porque exige volver sobre lo ya hecho.
3. **Dos rutas metodológicas.** El taller enseñó Design Thinking y ABJ como opciones legítimas de la NEM. Penalizar a quien eligió ABJ mediría obediencia, no aprendizaje; de ahí el Anexo 1.
4. **D1 admite «No aplica».** El uso de IA fue una herramienta ofrecida, no un requisito pedagógico. Mantenerlo obligatorio distorsionaría el puntaje de docentes con implementaciones sólidas sin IA.
5. **La inclusión no aparece como criterio puntuable,** conforme al ajuste indicado sobre la versión anterior. Conviene recordar que sigue siendo uno de los siete ejes articuladores de la NEM, de modo que reaparecerá al valorar A2. Si el colectivo decide reincorporarla como criterio propio, su lugar natural es un reactivo de ajustes razonables dentro del Bloque A.
6. **El instrumento también evalúa al taller.** Un criterio en el que la mayoría de los docentes obtenga 1 o 2 señala una falla de la capacitación, no del grupo. Conviene revisar los resultados por criterio antes que por docente.

LICENCIA Y CRÉDITOS

Kit STEAM

Versión 1.0 · Septiembre de 2026

Créditos

Diseño y desarrollo: Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez

Contenido pedagógico: Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez, Ing. Daniel Millan Coronado, Mtra. Emarinia Angulo Camacho, Mtra. Miriam Melero Hernández, Dra. Silvia Lizeth Becerra Rojas, M en C. Maritza Patricia López Solorio

Revisión y validación: Dr. Juan Terrazas Gaynor

Gestión y eventos: Ing. Daniel Millan Coronado, Dra. Verónica Rojas Mendizábal

Institución: CETYS - Universidad

Contacto: emmanuelle.ruelas@cetys.mx

Licencia

Esta obra se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

Usted es libre de: compartir el material en cualquier medio o formato, y adaptarlo para cualquier finalidad, incluso comercial.

Bajo dos condiciones: dar crédito de manera adecuada, indicar si se hicieron cambios, y distribuir cualquier obra derivada bajo esta misma licencia.

Cómo citar

Ruelas Gómez, E. (2026). Kit STEAM para el diseño de proyectos de aula. Versión 1.0. Publicado bajo licencia CC BY-SA 4.0.

Obras de referencia

Este material cita, sin reproducir, las Directrices del Diseño Universal para el Aprendizaje 3.0 (CAST, 2024) y la Guía de Consulta del DSM-5. Los derechos de esas obras corresponden a sus titulares y no quedan cubiertos por esta licencia.